

Descripción de la solución

Tomas Castaño Taborda

Se supone para la programación de rutas:

1. una flota de 10 buses (personas) y 10 camiones (carga).
2. La empresa opera las 24 horas del día.
3. No se hará ningún sistema con los camiones de carga, el programa contará únicamente con los buses porque el problema solo los abarca a ellos.
4. Cada bus tendrá una capacidad de pasajeros definida mediante una cantidad entera de asientos. Para efectos del sistema, se establece que la capacidad permitida estará entre 10 y 80 asientos, sin contar el asiento del conductor. Como valor inicial o por defecto, se podrá establecer una capacidad entre 14 y 24 asientos.

El programador de rutas podrá definir la cantidad exacta de asientos disponibles para cada bus, siempre que esta se encuentre dentro de los límites establecidos.

5. El programador de rutas ordenará cuando un bus debe iniciar su ruta (para menos complejidad, inmediatamente el bus completará su ruta)

6. Cada bus tiene una ruta propia y única definida, al igual que sus horarios

7. Cada ruta tiene su distancia definida en kilómetros, y es constante.

9. Cuando un bus termine un viaje, sus puestos volverán a estar disponibles para una nueva programación. La capacidad original del bus se conservará.

Por ejemplo, si un bus tiene 20 asientos y durante un viaje se venden 15 tickets, al finalizar dicho viaje volverá a tener sus 20 puestos disponibles.

Se supone para la gestión de tickets:

1. Cada ticket tiene asociado un viaje en específico, al realizar cada venta entonces se debe seleccionar que bus tomará y en que horario (de los disponibles del bus), se muestra la ruta y el horario que se tomó además se debe seleccionar que tipo de ticket será: viaje completo, viaje parcial, descuento especial. El ticket almacenará el valor total a pagar por el pasajero.

2. La cantidad total de puestos disponibles en el sistema será la suma de los puestos disponibles de los diferentes viajes programados.

Sin embargo, para realizar una venta no será suficiente con que exista disponibilidad general. El viaje específico seleccionado deberá tener al menos un puesto disponible.

Por ejemplo, si un viaje no tiene puestos disponibles, no será posible vender un ticket para ese viaje, aunque existan puestos disponibles en otros buses disponibles significa que todos los buses están llenos y no se puede vender un ticket más.

3. el valor por DEFECTO por km es de 1000\$ (con el tipo de ticket costo completo), además por cada km se tiene un gasto de 200\$ de gasolina (se descuenta de las ganancias por trayecto).

4. Se permite realizar a la venta de un solo ticket o tal vez de varios tickets para un mismo bus y horario, siempre que exista la cantidad de asientos disponibles en el viaje asociado

5. Cuando se cancele un ticket el puesto volverá a estar disponible para la venta, se podrá cancelar 1 o más tickets sin exceder la cantidad de tickets vendidos en ese bus-viaje.

Proceso

Abstracción:

Clase Bus:

tiene como atributos:

1. idBus: identificador del bus de tipo char, se ordenarán únicamente de forma alfabética en el arreglo arrBuses con un orden establecido según capacidad máxima (de mayor a menor capacidad) ejemplo: (posición 0:"A": capacidad 80, posición 1 "B" : Capacidad 76, posición 2 : "C" : Capacidad 75.....) en caso de empate de capacidad, se conservará el orden alfabético del identificador.

2. ruta: que será de la forma "A--B--C--D--E" con cada letra siendo el nombre de una ubicación, ejemplo: "Medellín--Bogotá" (cantidad de ubicaciones y trayectos queda a disposición de ser cualquiera)

3. horaSalida: un arreglo LocalTime donde se guardan los 3 horarios de salida que todo bus tiene que tener, los horarios serán establecidos por defecto y sin inmodificables además de que será un estado de instancia de la clase Bus, ejemplo:

```
horaSalida = {
    LocalTime.of(6, 30),
```

```
LocalTime.of(8, 0),  
LocalTime.of(10, 15),  
};
```

4. kmRuta: Valor de tipo real que representa la distancia total de la ruta (valor por defecto 150km).

5. capacidadBus: Valor de tipo entero que representa la capacidad de asientos del bus.

Clase Tiquete.

Tiene como atributos:

1. idTiquete: Un número de tipo entero que representa el identificador del tiquete.
2. tipoTiquete: (completo, parcial, descuento) valor de tipo entero que sirve para distinguir entre los tipos de tiquetes (1 para completo, 2 para parcial, 3 para descuento).
3. valorTiquete: Valor de tipo real que representa el costo del viaje para cada tiquete en específico.
4. viajeAsignado: Relación con la clase Viaje.

Clase Viaje:

Tiene como atributos:

1. busAsignado: Valor Bus que representa el bus al cual el viaje pertenece.
2. horarioViaje: Valor de tipo LocalTime que representa la hora en que inicia la ruta.
3. asientosDisponibles: Valor de tipo entero, representa cuantos asientos disponibles hay para ese viaje.
4. tiquetesViaje: ArrarayList como lista de objetos Tiquete.
5. idViaje: Valor de tipo entero correspondiente al id del viaje en concreto.

Métodos:

arqueoViaje():

Calcula los recaudos por cada tipo de tiquete, el gasto de combustible y la ganancia del viaje. Retorna el valor de la ganancia obtenida

-recaudoCompleto: cuanto se recaudó por tiquetes completos con la fórmula: $(\text{tiquetesCompletos} * \text{kmRuta} * 1000)$.

-recaudoParcial: cuanto se recaudó por tiquetes parciales, cada tiquete parcial calcula su propio costo entonces lo obtenido es el resultado de la suma de todos los costos de los tiquetes parciales del bus.

-recaudoDescuento: cuanto se recaudó por tiquetes con descuento

-gastoCombustible: gastos en combustible con la fórmula: $(\text{kmRuta} * 200)$

-gananciaViaje: la suma de los recaudos – el gasto en combustible

devolucionTiquete():

Su función es poder devolver un/unos tiquetes en específico relacionados a un viaje, no retorna nada.

-Recorre la lista tiquetesViaje de la clase Viaje en busca del tiquete que se quiere devolver, posteriormente se elimina del arreglo.

1. kmRecorridos: Valor de tipo entero que representa los kilómetros recorridos, para facilitar el cálculo del coste del tiquete, para los tiquetes

completos y los tickets descuento se asigna los km de la ruta, siendo la relación: ticket – viaje – bus – y acá se ve el km de la ruta.

`venderTickets(ticket, cantidad):`

Su función es vender uno o más tickets, crea tickets (con todos sus datos) y los almacena en el arreglo ticketsViaje